

Examen Partiel
INTRODUCTION À L'ALGÈBRE (M1100)
Durée: 1 heure

Exercice 1 _____ (12 points)

Soient P , Q et R des propositions. Montrer que la proposition suivante

$$[\neg P \Rightarrow (Q \Rightarrow R)] \Leftrightarrow [Q \Rightarrow (P \vee R)]$$

est une tautologie, en utilisant les tables de vérité.

Exercice 2 _____ (10 points)

On considère la proposition suivante $(P) : (\forall x \geq 0)(\exists y \in \mathbb{R})(x^2 - y^2 - 1 = 0)$.

(P) est-elle vraie ou fausse? Justifier votre réponse. Ecrire la négation de (P) .

Exercice 3 _____ (28 points)

Soit E un ensemble non-vidé.

1. Soient A, B des parties de E .

Montrer que si $E = A \cup B$, alors $\bar{A} \subseteq B$. La réciproque est-elle vraie? Justifier votre réponse.

2. Soient $f : E \rightarrow E$ une application surjective et X une partie de E .

i) Montrer que $E = f(X) \cup f(\bar{X})$.

ii) Dédurre que $\overline{f(X)} \subseteq f(\bar{X})$.

iii) On suppose, de plus, que f est injective. Montrer que $f(\bar{X}) = \overline{f(X)}$.

Exercice 4 _____ (32 points)

Soit $f :]0, \infty[\rightarrow]1, \infty[$ une application définie par $f(x) = \sqrt{x} + 1$.

1. Montrer que f est bijective.

2. Dédurre que f est inversible, puis trouver f^{-1} , l'application inverse de f .

3. Soit $g :]1, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une application. Montrer que $g \circ f$ est injective $\Leftrightarrow g$ est injective.

Exercice 5 _____ (18 points)

1. Soient A, B et C des ensembles. Montrer que: $A \cup B = C \cap A \Leftrightarrow B \subseteq A \subseteq C$.

2. Soient $f : E \rightarrow F$ une application, X une partie de E et Y une partie de F .
Montrer que: $X \cap f^{-1}(Y) \subseteq f^{-1}(Y \cap f(X))$.

BONNE CHANCE